



תמונה 25.14 הנשמת מטופל עם מסכת חמצן ושקית

## (2) צינורית אף (משקפי חמצן)

הצינורית מולבשת על אפו של המטופל כך ששתי הצינוריות הקטנות הבולטות ממנה נעוצות בנחירי האף.

קצב הזרמת החמצן וריכוזו - כאשר קצב הזרמת החמצן 1-2 ליטר לדקה, מושג ריכוז של 24%-28% חמצן באוויר הנשאף על ידי המטופל. לא מומלץ לתת חמצן דרך צינורית אף בקצב גבוה יותר מכיוון שאז נגרם גירוי קשה של רירית האף. היתרון העיקרי של צינורית האף הוא בהיותה נוחה ונסבלת בקלות על ידי מטופלים הסובלים לעיתים

מתחושת חנק כאשר מניחים על פניהם מסכות. חיסרון - מאפשרת מתן חמצן בריכוזים נמוכים ולא מבוקרים.

## (3) מסכה עם שקית

זהו האמצעי היעיל ביותר למתן חמצן בריכוזים גבוהים לנפגעים הסובלים ממחסור קשה בחמצן. הוא מורכב ממסכה המכסה את הפנים והאף, ומשקית פלסטיק שאליה מוזרם חמצן ללא הרף. בצידי המסכה יש שסתומים חד-כיווניים המאפשרים יציאת אוויר בלבד. בין המסכה לשקית החמצן יש שסתום חד-כיווני המאפשר רק תנועה של חמצן מן השקית למסכה. כאשר המטופל שואף - נסגרים פתחי הצד וחמצן טהור זורם מהשקית למסכה ומשם לריאות. כאשר המטופל נושף - נסגר שסתום שקית המסכה ונפתחים פתחי הצד.

**קצב הזרמת החמצן וריכוזו** - יש להזרים חמצן בקצב שימנע התמוטטות מלאה של השקית כאשר הנפגע שואף. בדרך כלל נחוץ לשם כך קצב הזרמה של 10-12 ליטר לדקה המאפשר השגת ריכוז חמצן נשאף של כ-90%.

## שסתום פיפ להחייאה (PEEP)



= positive end expiratory pressure: PEEP  
לחץ סוף נשימה חיובי

שסתום פיפ (PEEP) העומד לרשות הצוות הרפואי נמצא בנט"ן ובתוך תיק האמבו (תיק AB). בעזרתו אפשר ליצור לחץ סוף נשימה חיובי בטווח של 0-10 ס"מ מים. יש גם שסתומי פיפ (PEEP) של 10-20 ס"מ מים. והוא מתחבר לשסתום ה-T, לחלק שדרכו יוצא האוויר החוצה מהמטופל. משקל שסתום הפיפ (PEEP) 40 גרם.

תמונה 25.15 שסתום פיפ (PEEP) להחייאה

## מבנה שסתום פיפ (PEEP)

**ברז כתום** - על ידי סיבובו אפשר לכוון את הלחץ הרצוי המצוין על חלק מס' 2. ככל שמרחיקים את הברז הכתום משסתום ה־T יוצרים לחץ גדול יותר.

**חלק מס' 3** - זהו חלק המחובר בין שסתום הפיפ (PEEP) ובין מחבר ה־T (אפשר להוציאו בהברגה).

## תכונות וייעוד הפיפ (PEEP)

- משאיר לחץ קבוע (אפשר לכוון) בנאדיות הריאה. כאשר מחברים שסתום פיפ (PEEP) עם חמצן זה מעלה את הלחץ החלקי של החמצן ( $PaO_2$ ) בריאות המטופל וכך עולה גם ה־ $PaO_2$  בדם של המטופל.
- מונע תמט של נאדיות הריאה (משאיר אותן פתוחות). על ידי שמירה על לחץ קבוע מצליח הפיפ (PEEP) לגרום לדחיסת נוזלים הנמצאים בנאדיות הריאה (לדוגמה: בצקת ריאות) ובכך לשפר את רמת החמצון של המטופל.
- אין להשתמש בשסתום פיפ (PEEP) במצבים של אגירת אוויר בבית החזה, אסתמה למשל. ואין להשתמש בו לפעוטות ותינוקות או במצבים של חשד לפגיעת חזה (פנואומוטורקס).

## מדידת לחץ דם דינתי



תמונה 25.16 מדידת לחץ דם

למדידת לחץ דם בנט"ן חשיבות רבה ולתוצאות בדיקה זו משמעויות טיפוליות נרחבות, נוסף על המשמעות האבחונית. מדידת לחץ דם חייבת להיות אמינה ומדויקת משום שתרופות רבות שמשתמשים בהן בנט"ן משפיעות על לחץ דם (בדרך כלל מורידות את לחץ דם; ראו להלן), ולכן יש לשקול היטב אם לתת אותן, ואם כן - יש לעקוב אחר לחץ הדם. נוסף על כך המטופלים הנזקקים לשירותי נט"ן עלולים להידרדר המודינמית בכל רגע ויש הכרח בניטור קפדני ומתמשך של לחץ הדם שלהם לצד ניטור של ערכים אחרים על ידי מוניטור, מד רוויין חמצן וכדומה. לפיכך במהלך הטיפול בנט"ן יש למדוד את לחץ הדם של המטופל בתכיפות - בתדירות של מדידה כל 15 דקות לפחות, בהתאם למצבו.

## רשימת התרופות שאחת מתופעות הלוואי שלהן היא ירידת לחץ דם ונמצאות בנט"ן:

- אדנוזין
- מטופרולול
- דורמיקום
- מגנזיום